Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Global 2ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1. Resuelve la siguiente ecuación: **(1,5 puntos)**

$$\frac{x}{x+1}+\frac{x+1}{x}=\frac{10x+1}{x^2+x}$$

$$\begin{cases} x+1 \\ x \\ x^2+x=x(x+1) \end{cases} \rightarrow m.c.m.=x(x+1)$$

$$\frac{x^2}{x(x+1)}+\frac{(x+1)^2}{x(x+1)}=\frac{10x+1}{x(x+1)}$$

$$x^2+(x+1)^2=10x+1$$

$$x^2+x^2+1+2x-10x-1=0$$

$$2x^2-8x=0$$

$$x(2x-8)=0$$

$$x_1=0 \quad x_2=\frac{8}{2}=4$$

Comprobamos que ambas soluciones son válidas:

$$si\ x=0 \begin{cases} x+1=0+1=1 \\ x=0 \\ x^2+x=0^2+0=0 \end{cases}$$

$$si\ x=4 \begin{cases} x+1=4+1=5 \\ x=4 \\ x^2+x=4^2+4=20 \end{cases}$$

Con $x=0$ se anulan denominadores. La única solución válida es $x=4$.

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Global 2ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

2. Resuelve analítica y gráficamente el siguiente sistema: **(1,5 puntos)**

$$\begin{cases} Recta\ que\ pasa\ por\ los\ puntos\ \ A(4,3)\ y\ \ B(-2,-3) \\ Recta\ que\ es\ paralela\ a\ y=2x+5, y\ cuya\ ordenada\ en\ el\ origen\ es\ 8 \end{cases}$$

$$Recta\ que\ pasa\ por\ los\ puntos\ \ A(4,3)\ y\ \ B(-2,-3)$$

$$m=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{-3-3}{-2-4}=\frac{-6}{-6}=1$$

$$y=x+n$$

$$Pasa\ por\ P(4,3)\rightarrow 3=4+n\rightarrow\ \ n=-1$$

$$y=x-1$$

$$Recta\ que\ es\ paralela\ a\ y=2x+5, y\ cuya\ ordenada\ en\ el\ origen\ es\ 8.$$

$$Como\ es\ paralela\ a\ y=2x+5, tiene\ la\ misma\ pendiente\ m\ \rightarrow y=2x+n$$

$$Su\ ordenada\ en\ el\ origen\ es\ 8\rightarrow n=8$$

$$y=2x+8$$

El sistema queda:

$$\begin{cases} y=x-1 \\ y=2x+8 \end{cases}$$

Resolvemos por igualación:

$x-1=2x+8$

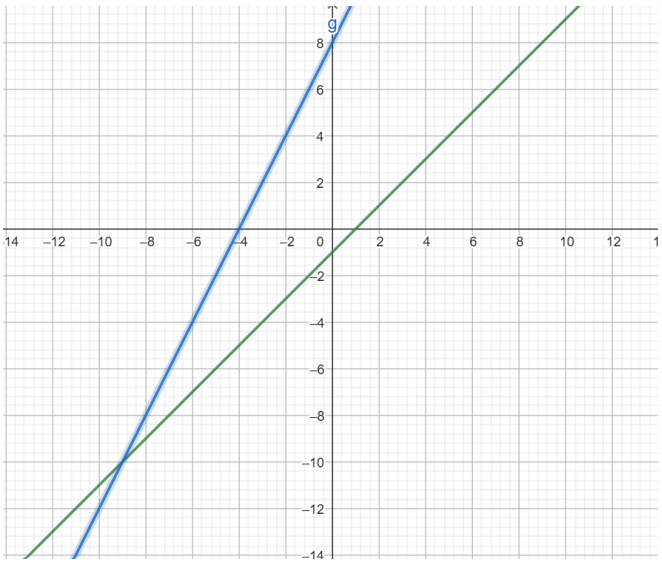
$x-2x=8+1$

$x=-9$

Luego, la otra incógnita es:

$y=-9-1=-10$

La solución es el punto (-9,-10)



Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025
Global 2ª Evaluación
NOMBRE:_____FECHA:_____

3. Resuelve el sistema no lineal: **(1,5 puntos)**

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x^2 + y^2 = 68 \end{cases}$$

Aplicamos el método de sustitución:

$$x = 10 - y$$

Sustituyendo:

$$(10 - y)^2 + y^2 = 68$$

$$100 + y^2 - 20y + y^2 - 68 = 0$$

$$2y^2 - 20y + 32 = 0$$

$$y = \frac{20 \pm \sqrt{400 - 256}}{4} = \frac{20 \pm 12}{4}$$

$$y_1 = \frac{20 + 12}{4} = 8 \qquad y_2 = \frac{20 - 12}{4} = 2$$

Luego:

Si $y_1 = 8$, *entonces* $x_1 = 2 \rightarrow (2,8)$

Si $y_2 = 2$, *entonces* $x_2 = 8 \rightarrow (8,2)$

4. Dada la siguiente función a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 5 & x \leq -1 \\ 5 & 0 < x < 3 \\ x + 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

a) Represéntala. **(1 punto)**

- *La función* $f(x) = x^2 + 6x + 5$ *está definida en el tramo* $(-\infty, -1]$.
  Se calculan vértice y puntos de corte con los ejes:

$$V\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right) = V(-3, -4)$$

$$Puntos\ de\ corte\ con\ el\ eje\ X \rightarrow y = 0 \rightarrow x^2 + 6x + 5 = 0$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 20}}{2} = \frac{-6 \pm 4}{2}$$

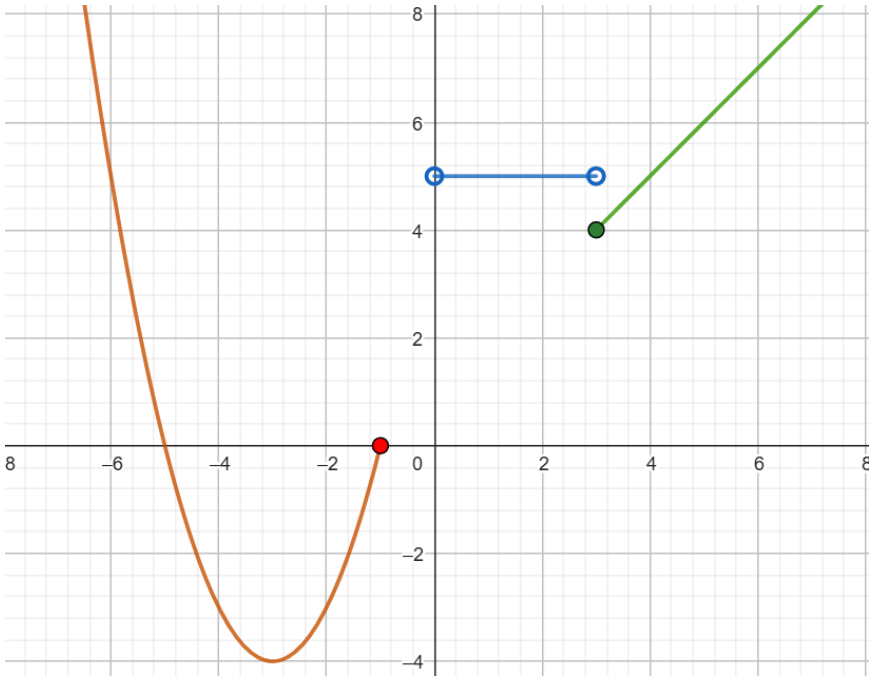
$$x_1 = \frac{-6 + 4}{2} = -1 \qquad x_2 = \frac{-6 - 4}{2} = -5$$

$Los\ puntos\ de\ corte\ con\ el\ eje\ X\ son\ (-1,0)\ y\ (-5,0)$

$Punto\ de\ corte\ con\ el\ eje\ Y\ \rightarrow x=0\ \rightarrow\ y=0^2+6\cdot 0+5\rightarrow y=5$
$El\ punto\ de\ corte\ con\ el\ eje\ Y\ es\ (0,5)$

- *La función $f(x)=5$ es una función constante definida en el intervalo (0,3) . Los extremos se representan como puntos vacíos ya que la función no está definida en ellos.*
- *La función $f(x)=x+1$ es una función afín definida en el intervalo $[3,\infty)$. En el extremo del intervalo, el valor de la función es $f(3)=4$; luego el extremo es (3,4) y se representa como punto lleno.*

x	y
3	4
4	5



b) Indica su dominio e intervalos de crecimiento y decrecimiento. **(0,5 puntos)**

$D(f)\colon (-\infty,-1]\cup(0,\infty)$

$Creciente\colon (-3,-1)\cup(3,\infty)$

$Decreciente\colon (-\infty,-3)$

$Constante\colon (0,3)$

c) Calcula f(0) y f(3) **(0,5 puntos)**

$f(0) \rightarrow la\ función\ no\ está\ definida\ en\ este\ punto.$

$f(3) \rightarrow La\ función\ en\ este\ punto\ es\ x+1; luego\ f(3) = 4$

5. Pedro ha comprado un móvil por 360 € y ha pagado usando billetes de 10 € y 50 €. En total, ha entregado 12 billetes. ¿Cuántos billetes de cada tipo ha utilizado? **(1,5 puntos)**

$x\ son\ los\ billetes\ de\ 10\ €, e\ y\ son\ los\ billetes\ de\ 50\ €.$

$$\begin{cases} 10x+50y=360 \\ x+y=12 \end{cases} \rightarrow Aplicamos\ reducción \begin{cases} 10x+50y=360 \\ -10x-10y=-120 \end{cases}$$

$$40y = 240$$

$$y = \frac{240}{40} = 6$$

Luego:

$$x + 6 = 12 \rightarrow x = 6$$

Ha pagado con 6 billetes de 10 € y con 6 billetes de 50 €.

6. Una plataforma de *streaming* lanza una oferta especial para estudiantes que desean suscribirse. La oferta consiste en pagar una cuota fija de 10 € más 0,50 € por cada hora de contenido visto.

a) Escribe la ecuación que relaciona el coste con las horas de contenido visto **(0,5 puntos)**

b) Si Lucía ha pagado 15 €, ¿cuántas horas de contenido ha podido visualizar? **(0,5 puntos)**

c) Otra plataforma de la competencia oferta 5 € de cuota fija más 0,60 € por cada hora de contenido visto. Si Marco quiere visualizar 15 horas, ¿qué plataforma sale más rentable contratar? **(1 punto)**

a) $y = coste\ (€) \quad x = horas\ de\ contenido$

$$y = 0{,}50x + 10$$

b) $y = 15€$

$$15 = 0{,}50x + 10$$

$$x = \frac{15-10}{0{,}50} = 10\ horas$$

Lucía ha visualizado 10 horas de contenido.

c) $Oferta\ B \rightarrow y = 0{,}60x + 5$

$$Plataforma\ A: \quad y = 0{,}50x + 10$$

$$x = 15\ h \rightarrow y = 0{,}50 \cdot 15 + 10 = 17{,}5€$$

$$Plataforma\ B: \quad y = 0{,}60x + 5$$

$$x = 15\ h \rightarrow y = 0{,}60 \cdot 15 + 5 = 14€$$

Sale más rentable la plataforma B, con un coste de 14€ frente a los 17,5€ de la plataforma A.